

Лабораторная работа № 7.

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Важно получить опыт с работой с адресами IPv4 и IPv6 и особенности настройки службы DHCP с разными топологиями.

- Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

- Текст лабораторной работы № 7
- Интернет для исправления ошибок

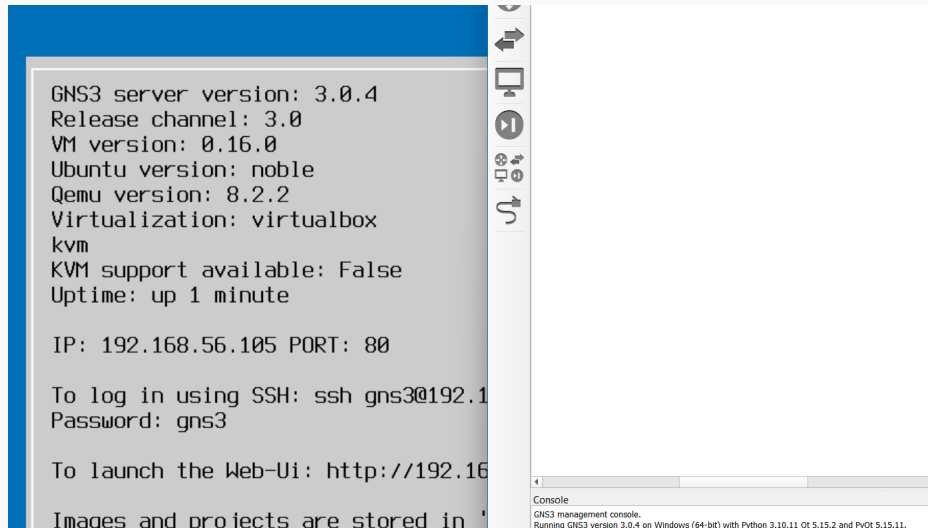
Настройка DHCP в случае IPv4

Задана топология сети и сведения по адресному пространству сети

Требуется настроить на маршрутизаторе, имеющим адрес 10.0.0.1, DHCP-сервис по распределению IPv4-адресов из диапазона 10.0.0.2 – 10.0.0.253, настроить получение адреса по DHCP на узле (PC), а также исследовать пакеты DHCP.

Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.



2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 7.1. Используйте маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS.

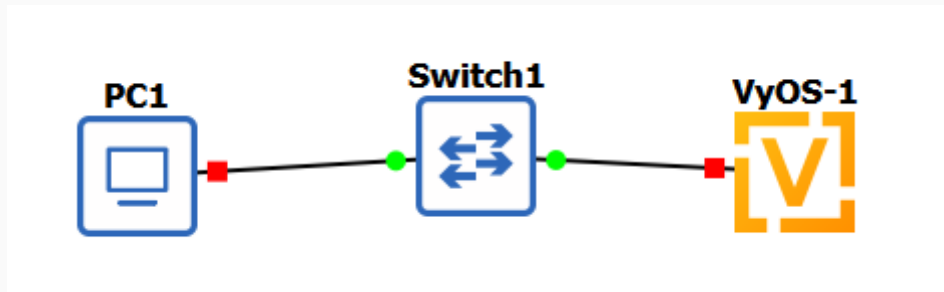


Рис. 2: Строим топологию сети

3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.



Рис. 3: Меняем имена

4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01.

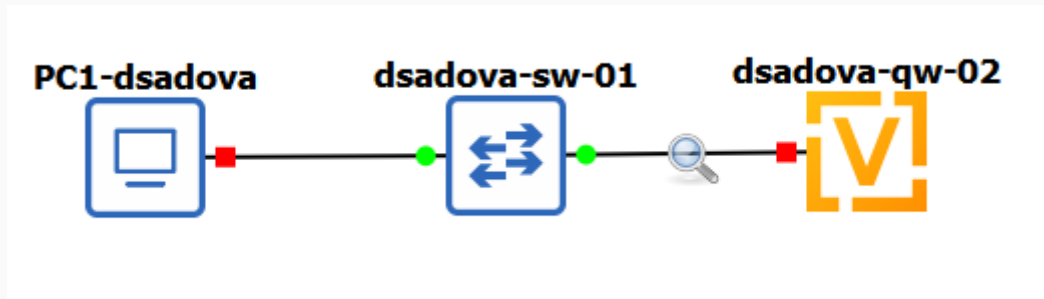


Рис. 4: Включаем захват трафика

5. Настройте образ VyOS (для входа в систему используйте логин vyos и пароль vyos):

На маршрутизаторах перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства и доменное имя, замените системного пользователя, заданного по умолчанию, на вашего пользователя (вместо username укажите имя вашей учётной записи, вместо — пароль для доступа к устройству, например 123456 или любой другой):

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright

```
vyos@vyos:~$ configure
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# set system host-name dsadova-gw-01
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# set system domain-name dsadova.net
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# set system login user dsadova authentication plaintext-password 123456
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# commit
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# save
```

```
Saving configuration to '/config/config.boot'...
```

```
Done
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# exit
```

```
exit
```

```
vyos@vyos:~$ exit
```

```
logout
```

```
dsadova-gw-01 login: dsadova
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
dsadova@dsadova-gw-01:~$ configure
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# commit
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01#
```


7. Добавьте конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе:

```
dsadova@dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dsadova domain-name dsadova.net
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dsadova name-server 10.0.0.1
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dsadova subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dsadova subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dsadova subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# commit
```

Рис. 8: Добавляем конфигурацию DHCP-сервера

8. Для просмотра статистики DHCP-сервера и выданных адресов используйте команды:

```
dsadova@dsadova-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size      Leases    Available  Usage
-----
dsadova       252        0         252      0%
dsadova@dsadova-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address  State    Lease start    Lease expiration  Re
maining      Pool      Hostname
-----
dsadova@dsadova-gw-01:~$
```

Рис. 9: Просматриваем статистику и выданных адресов

9. Настройте оконечное устройство PC1:

```
PC1-dsadova> ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = PC1-dsadova
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = PC1-dsadova
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00
```

```
Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = dsadova.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

PC1-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dsadova> 
```

Рис. 11: Настроим PC1

10. Проверьте конфигурацию IPv4 на узле, пропингуйте маршрутизатор:

```
PC1-dsadova> ping 10.0.0.1 -c 2  
  
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.934 ms  
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.539 ms  
  
PC1-dsadova> 
```

Рис. 12: Пропингуем маршрутизатор

11. На маршрутизаторе вновь посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса, в отчёте поясните полученную информацию:

```
dsadova@dsadova-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size      Leases    Available  Usage
-----
dsadova       252        1         251      0%
dsadova@dsadova-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address      Hardware address  State    Lease start          Lease expiration
  Remaining      Pool             Hostname
-----
10.0.0.2        00:50:79:66:68:00 active    2025/12/06 10:38:28  2025/12/07 10:38
:28 23:58:23      dsadova          PC1-dsadova
dsadova@dsadova-gw-01:~$
```

Рис. 13: Проверяем маршрутизатор

На фотографии 1-я команда:

- Pool: dsadova
- Size: 252 адреса – общее количество IP-адресов в пуле.
- Leases: 1 – количество выданных в данный момент адресов (активных аренд).
- Available: 251 – количество свободных адресов в пуле.
- Usage: 0% – процент использования пула (1 из 252 $\approx$ 0,4%, округлено до 0%).

На фотографии 2-я команда:

- IP address: 10.0.0.2
- Hardware address (MAC): 00:50:79:66:68:00
- State: active – аренда активна.
- Lease start: 2025/12/06 10:38:28 – время начала аренды.

- Lease expiration: 2025/12/07 10:38:28 – время окончания аренды (срок – 24 часа).
- Remaining: 23:58:23 – оставшееся время аренды (почти полные сутки).
- Pool: dsadova – имя пула, из которого выдан адрес.
- Hostname: PCI-dsadova – имя хоста, полученное от клиента DHCP.

12. На маршрутизаторе посмотрите журнал работы DHCP-сервера:

```
dsadova@dsadova-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Dec 06 10:17:14 dhclient-script-vyos[1839]: Deleting search domains with tag "dh
cp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:17:16 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "search_domains", "op":
 "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:17:17 dhclient-script-vyos[1839]: Deleting nameservers with tag "dhcp-
eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:17:19 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "
delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:18:39 dhclient-script-vyos[2237]: Deleting search domains with tag "dh
cp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:18:41 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "search_domains", "op":
 "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:18:41 dhclient-script-vyos[2237]: Deleting nameservers with tag "dhcp-
eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:18:43 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "
delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:20:33 dhclient-script-vyos[2609]: Deleting search domains with tag "dh
cp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:20:41 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "search_domains", "op":
 "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:20:41 dhclient-script-vyos[2609]: Deleting nameservers with tag "dhcp-
eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:20:45 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "
delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 06 10:22:52 dhclient-script-vyos[3071]: Deleting search domains with tag "dh
cp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 06 10:22:53 vyos-hostsd[607]: Request data: {"type": "search_domains", "op":
 "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
```

```
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: you want, please write a subnet declaration
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: to which interface eth1 is attached. **
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]:
Dec 06 10:35:55 dhcpd[3935]: Server starting service.
Dec 06 10:37:39 sudo[4011]: dsadova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/dsadova ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Dec 06 10:37:51 sudo[4037]: dsadova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/dsadova ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
Dec 06 10:38:24 dhcpd[3935]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Dec 06 10:38:25 dhcpd[3935]: DHCP OFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-dsado
dova) via eth0
Dec 06 10:38:28 dhcpd[3935]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:6
6:68:00 (PC1-dsadova) via eth0
Dec 06 10:38:28 dhcpd[3935]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-dsado
va) via eth0
Dec 06 10:39:55 sudo[4063]: dsadova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/dsadova ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Dec 06 10:40:00 sudo[4089]: dsadova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/dsadova ; USER=root
; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
dsadova@dsadova-gw-01:~$
```

Рис. 15: Просматриваем журнал DHCP-сервера

Настройка DHCP в случае IPv6

Задана топология сети и сведения по адресному пространству.

Требуется: - на интерфейсе маршрутизатора eth1 настроить DHCPv6 без отслеживания состояния; - на интерфейсе маршрутизатора eth2 настроить DHCPv6 с учётом отслеживания состояния.

Порядок выполнения работы

1. В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополните сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией. Используйте хост (клиент) Kali Linux CLI (добавьте образ Kali Linux CLI в перечень устройств в GNS3), поскольку клиент VPCS не поддерживает DHCPv6.

Docker container templates

 **kalilinux-kali-rolling**

 **rtiop33-my-kali-image**

▼ **General**

Template name:	rtiop33-my-kali-image
Template ID:	1e05484e-ba12-40ff-b8ad-ddcda42c7dc2
Image name:	rtiop33/my-kali-image:latest
Compute:	gns3vm (controller)
Console type:	telnet
Auto start console:	False
Auxiliary console type:	none
Default name format:	{name}-{0}
Adapters:	2

2. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу `username-sw-0x`, маршрутизаторам — по принципу `username-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-username`, где вместо `username` укажите имя вашей учётной записи, вместо `x` — порядковый номер устройства.

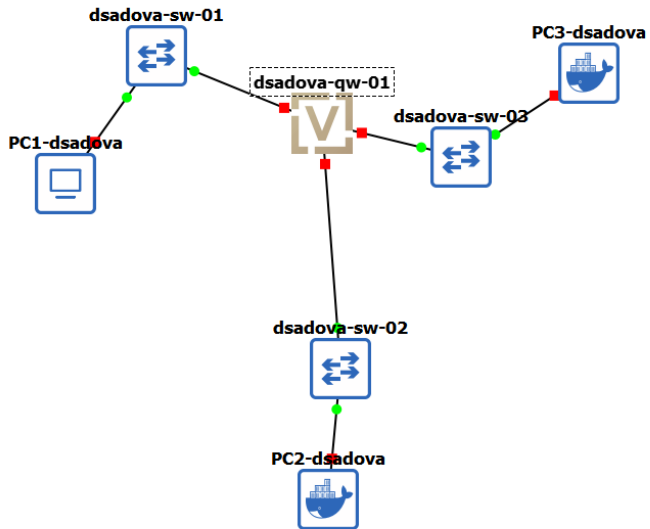


Рис. 17: Собираем топологию сети

3. Включите захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03.

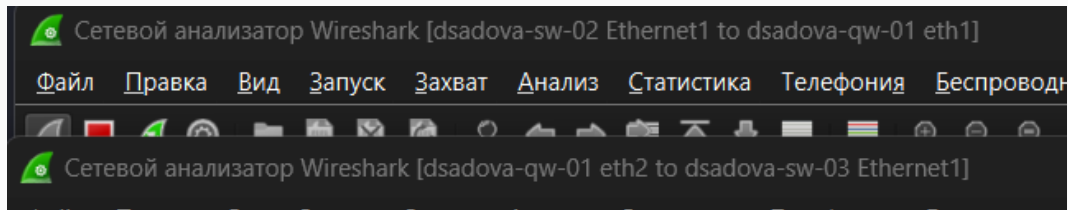


Рис. 18: Включаем захват трафика

4. Настройте адресацию IPv6 на маршрутизаторе:

```
dsadova@dsadova-gw-01:~$ configure
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# show interfaces
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:30:35:60:00:00
    }
    ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
        hw-id 0c:30:35:60:00:01
    }
    ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
        hw-id 0c:30:35:60:00:02
    }
    loopback lo {
    }
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# commit
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01#
```

5. На маршрутизаторе настройте DHCPv6 без отслеживания состояния (DHCPv6 Stateless configuration):

- Настройка объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе eth1:

```
dsadova@dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01#
```

Рис. 20: Настроим объявления о маршрутизаторах

- Добавление конфигурации DHCP-сервера:

```
dsadova@dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teless
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teless subnet 2000::0/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teless common-options name-server 2000::1
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teless common-options domain-search dsadova.net
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# commit
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

```
dsadova@dsadova-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:30:35:60:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:30:35:60:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:30:35:60:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        listen-address 10.0.0.1
        shared-network-name dsadova {
            domain-name dsadova.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {

```

Рис. 22: Проверяем конфигурации DHCP-сервера

6. На узле PC2 проверьте настройки сети:

```
(root@ PC2-dsadova) - [~]
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 2000::42:3eff:fe2d:b400 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::42:3eff:fe2d:b400 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:3e:2d:b4:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 14 bytes 1636 (1.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 14 bytes 1092 (1.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:3eff:fe2d:b401 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:3e:2d:b4:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@ PC2-dsadova) - [~]
# █
```

```

(root@ PC2-dsadova) -[~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
2000::/64	::	UAe	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth1
::/0	fe80::e30:35ff:fe60:1	UGDAe	1024	1	0	eth0
::1/128	::	Un	0	3	0	lo
2000::42:3eff:fe2d:b400/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::42:3eff:fe2d:b400/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::42:3eff:fe2d:b401/128	::	Un	0	3	0	eth1
ff00::/8	::	U	256	3	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	1	0	eth1
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```

(root@ PC2-dsadova) -[~]

```

Рис. 24: Проверяем настройки сети

7. На узле PC2 пропингуйте маршрутизатор:

```
(root@ PC2-dsadova) -[~]  
# ping 2000::1 -c 2  
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes  
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.86 ms  
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.87 ms  
  
--- 2000::1 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms  
rtt min/avg/max/mdev = 2.872/3.365/3.858/0.493 ms  
  
(root@ PC2-dsadova) -[~]  
#
```

Рис. 25: Пропингуем маршрутизатор

8. На узле PC2 проверьте настройки DNS.
9. На узле PC2 получите адрес по DHCPv6:

```
(root@ PC2-dsadova) - [~]  
# cat /etc/resolv.conf  
  
(root@ PC2-dsadova) - [~]  
# dhclient -6 -S -v eth0  
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1  
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.  
All rights reserved.  
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/  
  
Listening on Socket/eth0  
Sending on Socket/eth0  
Created duid "\000\003\000\001\002B>-\264\000".  
PRC: Requesting information (INIT).  
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.  
XMT: Info-Request on eth0, interval 930ms.  
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e30:35ff:fe60:1.  
PRC: Done.
```

10. Вновь пропингуйте от узла PC2 маршрутизатор, проверьте настройки DNS:

```
(root@PC2-dsadova) ~  
# ping 2000::1 -c2  
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes  
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.15 ms  
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.88 ms  
  
--- 2000::1 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms  
rtt min/avg/max/mdev = 2.876/4.013/5.150/1.137 ms  
  
(root@PC2-dsadova) ~  
# cat /etc/resolv.conf  
search dsadova.net.  
nameserver 2000::1  
  
(root@PC2-dsadova) ~  
#
```

11. На маршрутизаторе посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса

```
dsadova@dsadova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
```

Рис. 28: Просматриваем статистику

12. В отчёте поясните выведенную на маршрутизаторе и PC2 информацию, а также проанализируйте захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6 и назначению адреса устройству.

→ 16	135.378550	2000::42:3eff:fe2d:...	2000::1	ICMPv6...	118 Echo (ping) request id=0x000b, seq=2, hop limit=64 (reply in 17) (SendTTL=20, Ro
→ 17	135.383098	2000::1	2000::42:3eff:fe2d:...	ICMPv6...	118 Echo (ping) reply id=0x000b, seq=2, hop limit=64 (request in 16) (SendTTL=20, Ro
→ 18	139.633927	fe80::e30:35ff:fe60...	2000::42:3eff:fe2d:...	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2000::42:3eff:fe2d:b400 from 0c:30:35:60:00:01
→ 19	139.635599	2000::42:3eff:fe2d:...	fe80::e30:35ff:fe60...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement 2000::42:3eff:fe2d:b400 (sol)
→ 20	139.752888	fe80::42:3eff:fe2d:...	2000::1	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2000::1 from 02:42:3e:2d:b4:00
→ 21	139.760795	2000::1	fe80::42:3eff:fe2d:...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
→ 22	144.874955	fe80::42:3eff:fe2d:...	fe80::e30:35ff:fe60...	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e30:35ff:fe60:1 from 02:42:3e:2d:b4:00
→ 23	144.876980	fe80::e30:35ff:fe60...	fe80::42:3eff:fe2d:...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::e30:35ff:fe60:1 (rtr, sol)
→ 24	145.268797	fe80::e30:35ff:fe60...	fe80::42:3eff:fe2d:...	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::42:3eff:fe2d:b400 from 0c:30:35:60:00:01
→ 25	145.269307	fe80::42:3eff:fe2d:...	fe80::e30:35ff:fe60...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::42:3eff:fe2d:b400 (sol)

▶ Frame 16: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0	0000	0c 30 35 60 00 01 02 42 3e
▶ Ethernet II, Src: 02:42:3e:2d:b4:00 (02:42:3e:2d:b4:00), Dst: 0c:30:35:60:00:01 (0c:30:35:60:00:01)	0010	7d 14 00 40 3a 40 20 00 00
▶ Internet Protocol Version 6, Src: 2000::42:3eff:fe2d:b400, Dst: 2000::1	0020	3e ff fe 2d b4 00 20 00 00
▶ Internet Control Message Protocol v6	0030	00 00 00 00 00 01 80 00 39
▶ HiPerConTracer Trace Service	0040	34 69 00 00 00 00 f8 bf 0a
	0050	12 13 14 15 16 17 18 19 1a

Рис. 29: Захваченный трафик

PC2 успешно отправил пакеты. PC2 имеет работающий IPv6-адрес в сети 2000::/64, маршрут до шлюза 2000::1 настроен корректно. Эхо-запрос это подтверждает. Пакеты 16-17: Ping с PC2 (2000::42:3eff:fe2d:b400) на шлюз (2000::1). Успешный обмен подтверждает связность.

У нас не выводит информацию об этих пакетах при запросе у DHCP-сервера, так как в режиме Stateless DHCPv6 сервер не выдаёт адреса, а только предоставляет опции (DNS, домен и т.д.). Следовательно, таблица аренд (leases) пуста, что является ожидаемым и корректным поведением.

13. На маршрутизаторе настройте DHCPv6 с отслеживанием состояния (DHCPv6 Stateful configuration):

- На интерфейсе eth2 маршрутизатора настройте объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA):

```
dsadova@dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-flag  
[edit]
```

Рис. 30: Настроим объявления о маршрутизаторах на eth2

- Добавьте конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе:

```
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teful
set service dhcpv6-server [edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teful subnet 2001::0/64
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teful subnet 2001::0/64 domain-search dsadova.net
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dsadova-sta
teful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# commit
save
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01#
```


14. На маршрутизаторе посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса:

```
dsadova@dsadova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication    Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01#
```

Рис. 32: Просматриваем статистику

15. Подключитесь к узлу PC3 и проверьте настройки сети:

```
PC3-dsadova console is now available... Press RETURN to get started.  
[root@PC3-dsadova]~#  
[root@PC3-dsadova]~# ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet6 fe80::42:44ff:fe32:ee00 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 02:42:44:32:ee:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 13 bytes 1470 (1.4 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 15 bytes 1146 (1.1 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet6 fe80::42:44ff:fe32:ee01 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 02:42:44:32:ee:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
[root@PC3-dsadova]~#
```

```

(root@ PC3-dsadova) - [~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth1
::/0	fe80::e30:35ff:fe60:2	UGDAe	1024	1	0	eth0
::1/128	::	Un	0	2	0	lo
fe80::42:44ff:fe32:ee00/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::42:44ff:fe32:ee01/128	::	Un	0	3	0	eth1
ff00::/8	::	U	256	3	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	1	0	eth1
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

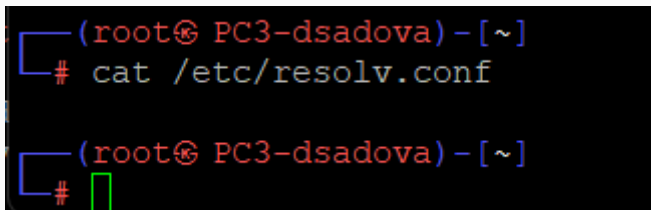
```

(root@ PC3-dsadova) - [~]
#

```

Рис. 34: Проверяем настройки сети

16. На узле PC3 проверьте настройки DNS:

A terminal window with a black background and colored text. The prompt is '(root@ PC3-dsadova) - [~]' in red and blue. The command '# cat /etc/resolv.conf' is entered in red and yellow. The prompt is repeated, and a green cursor box is visible after the '#' character.

```
(root@ PC3-dsadova) - [~]  
# cat /etc/resolv.conf  
  
(root@ PC3-dsadova) - [~]  
#
```

Рис. 35: Проверяем настройки DNS

17. На узле PC3 получите адрес по DHCPv6:

```
(root@PC3-dsadova)-[~]
# dhclient -6 -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\001\000\0010\306\372<\002BD2\356\000".
PRC: Soliciting for leases (INIT).
XMT: Forming Solicit, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA 44:32:ee:00
XMT: | X-- Request renew in +3600
XMT: | X-- Request rebind in +5400
XMT: Solicit on eth0, interval 1050ms.
RCV: Advertise message on eth0 from fe80::e30:35ff:fe60:2.
RCV: X-- IA_NA 44:32:ee:00
RCV: | X-- starts 1765031356
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::198
```

18. Вновь на узле PC3 проверьте настройки сети, пропингуйте маршрутизатор, проверьте настройки DNS:

```
(root@PC3-dsadova)~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 2001::198 prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::42:44ff:fe32:ee00 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:44:32:ee:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 17 bytes 2000 (1.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22 bytes 1898 (1.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:44ff:fe32:ee01 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:44:32:ee:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@PC3-dsadova)~# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
2001::198/128	::	Ue	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth1
::/0	fe80::e30:35ff:fe60:2	UGDAe	1024	1	0	eth0
::1/128	::	Un	0	3	0	lo
2001::198/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::42:44ff:fe32:ee00/128	::	Un	0	4	0	eth0
fe80::42:44ff:fe32:ee01/128	::	Un	0	3	0	eth1
ff00::/8	::	U	256	5	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	1	0	eth1
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```
(root@ PC3-dsadova) -[~]
# ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=21.0 ms
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.12 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.118/12.579/21.041/8.461 ms

(root@ PC3-dsadova) -[~]
# cat /etc/resolv.conf
search dsadova.net.
nameserver 2001::1

(root@ PC3-dsadova) -[~]
#
```

Рис. 38: Пропингуем маршрутизатор

19. На маршрутизаторе посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса:

```
dsadova@dsadova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication    Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
dsadova@dsadova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication    Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
-----
2001::198         active    2025/12/06 14:15:41    2025/12/06 16:20:41    2:03:37
non-temporary    dsadova-stateful  00:ee:32:44:00:01:00:01:30:c6:fa:3c:02:42:44:3
2:ee:00
[edit]
```

Рис. 39: Просматриваем статистику DHCP-сервера

20. В отчёте поясните выведенную на маршрутизаторе и PC3 информацию, а также проанализируйте захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6 и назначению адреса устройству.

→	52	2889.499646	2001::198	2001::1	ICMPv6...	118 Echo (ping) request id=0x0009, seq=1, hop limit=64 (reply in 53) (SendTTL=20, R...
←	53	2889.537682	2001::1	2001::198	ICMPv6...	118 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=1, hop limit=64 (request in 52) (SendTTL=20, R...
	54	2890.500903	2001::198	2001::1	ICMPv6...	118 Echo (ping) request id=0x0009, seq=2, hop limit=64 (reply in 55) (SendTTL=20, R...
	55	2890.503332	2001::1	2001::198	ICMPv6...	118 Echo (ping) reply id=0x0009, seq=2, hop limit=64 (request in 54) (SendTTL=20, R...
	56	2894.792431	fe80::e30:35ff:fe60...	2001::198	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001::198 from 0c:30:35:60:00:02
	57	2894.792790	2001::198	fe80::e30:35ff:fe60...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement 2001::198 (sol)
	58	2894.908355	fe80::42:44ff:fe32:...	fe80::e30:35ff:fe60...	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e30:35ff:fe60:2 from 02:42:44:32:ee:00
	59	2894.917317	fe80::e30:35ff:fe60...	fe80::42:44ff:fe32:...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::e30:35ff:fe60:2 (rtr, sol)
	60	2900.419999	fe80::e30:35ff:fe60...	fe80::42:44ff:fe32:...	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::42:44ff:fe32:ee00 from 0c:30:35:60:00:02
	61	2900.421329	fe80::42:44ff:fe32:...	fe80::e30:35ff:fe60...	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::42:44ff:fe32:ee00 (sol)

▶	Frame 52: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0	0000	0c 30 35 60 00 02 02 42 44
▶	Ethernet II, Src: 02:42:44:32:ee:00 (02:42:44:32:ee:00), Dst: 0c:30:35:60:00:02 (0c:30:35:60:00:02)	0010	33 ec 00 40 3a 40 20 01 00
▶	Internet Protocol Version 6, Src: 2001::198, Dst: 2001::1	0020	00 00 00 00 01 98 20 01 00
▶	Internet Control Message Protocol v6	0030	00 00 00 00 00 01 80 00 ae
▶	HiPerConTracer Trace Service	0040	34 69 00 00 00 00 50 e8 02

Рис. 40: Захваченный трафик PC3

PC3 имеет работоспособный IPv6-адрес 2001::198 (подтверждается захватом трафика), маршрут до шлюза 2001::1 настроен. Пакеты 52-53 и 54-55: Ping с PC3 (2001::198) на шлюз (2001::1) подтверждают успешный обмен.

Пакеты Neighbor Solicitation и Advertisement для 2001::198. Маршрутизатор (fe80::e30:35ff:fe60:2) разрешает MAC-адрес PC3 для 2001::198. В результате PC3 отвечает своим MAC (02:42:44:32:e0:00).

При проверке статистики DHCP-сервера мы видим ответ характерный для нашей настройки DHCPv6 с отслеживанием состояния и сервер успешно выдал адрес 2001::198 клиенту PC3 и отслеживает состояние аренды.

- Адрес клиента: 2001::198
- Состояние: active — аренда активна.
- Время аренды: С 14:15:41 до 16:20:41
- Тип аренды: non-temporary
- Пул: dsadova-stateful

- Получили навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6. Познакомились с способом добавления и настройки хоста Kali Linux CLI.